



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, IP
RECURSO EDUCACIONAL ABERTO (REA)



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES

Manual de aprendizagem para o Ensino Secundário

Autor: Paulo Mutolo
Instituição: INED, IP
Versão: 2.1 — edição saneada
Moçambique, 2026
Licença: CC BY-SA 4.0

Edição de circulação educativa • imagens com registo de proveniência em consolidação

FICHA TÉCNICA

Campo	Informação
Título	Inteligência Artificial Generativa: Fundamentos e Aplicações
Subtítulo	Manual de aprendizagem para o Ensino Secundário
Autor	Paulo Mutolo
Instituição	Instituto Nacional de Educação à Distância, IP (INED, IP)
Versão	2.0 — edição revista e ampliada
Ano	2026
Área/Disciplina	Tecnologias de Informação e Comunicação / Inteligência Artificial
Público-alvo	Estudantes da 11. ^a e 12. ^a classes; professores e formadores
Idioma	Português
Formato	DOCX editável e PDF pesquisável
Tipo	Material didáctico original / Recurso Educacional Aberto
Licença	CC BY-SA 4.0
Palavras-chave	IA generativa; educação; ética; prompts; literacia digital; Moçambique

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E LICENÇA

Este Recurso Educacional Aberto foi concebido e redigido por Paulo Mutolo para fins educativos. O texto, a organização pedagógica, as actividades, os quadros, os exemplos e os diagramas originais são disponibilizados sob a licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), salvo indicação expressa em contrário.

As imagens e os infográficos já inseridos foram seleccionados e integrados pedagogicamente pelo autor. A maioria foi produzida especificamente para este recurso com apoio de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa e posteriormente publicada no Flickr pelo autor. Cada figura deve manter legenda, descrição alternativa e registo de proveniência. A verificação documental dos endereços e das licenças individuais encontra-se em conclusão; as imagens ainda não confirmadas ficam provisoriamente excluídas da licença aberta do restante recurso.

COMO CITAR ESTE RECURSO

Mutolo, P. (2026). Inteligência Artificial Generativa: Fundamentos e Aplicações (Versão 2.1). Instituto Nacional de Educação à Distância, IP. Licença CC BY-SA 4.0.

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

- Estrutura hierárquica de títulos e subtítulos;
- Texto em cor preta sobre fundo claro e contraste elevado;
- Fonte Arial, tamanho 11, com espaçamento 1,15;
- Tabelas com cabeçalhos identificados;
- Imagens inseridas com legenda e descrição textual; registos de fonte e licença individual em consolidação;
- Versão editável em DOCX e versão pesquisável em PDF;
- Actividades com instruções directas e alternativas para contextos de baixa conectividade;
- Informação essencial não dependente apenas de cor ou imagem.

APRESENTAÇÃO

A Inteligência Artificial Generativa tornou-se uma das tecnologias mais influentes da actualidade. É capaz de produzir textos, imagens, áudio, vídeo, código e outros conteúdos a partir de instruções fornecidas pelos utilizadores. Esta capacidade oferece novas oportunidades para a educação, mas também exige atenção à exactidão, à autoria, à privacidade, aos direitos humanos e à responsabilidade.

Este recurso introduz os fundamentos da Inteligência Artificial e da IA Generativa, explica de forma acessível como funcionam os principais modelos, orienta a elaboração de prompts, analisa aplicações e riscos e propõe actividades práticas contextualizadas para Moçambique. O lema orientador é: “A IA sugere; o ser humano verifica, decide e assume a responsabilidade.”

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDANTE

1. Leia os módulos na ordem proposta e consulte o glossário sempre que encontrar um termo novo.
2. Realize as actividades antes de avançar para o módulo seguinte.
3. Não introduza dados pessoais, palavras-passe ou informação confidencial em ferramentas públicas de IA.
4. Verifique as respostas da IA em manuais, fontes institucionais e outras fontes independentes.
5. Declare sempre o uso de IA nos trabalhos escolares, quando aplicável.
6. Guarde os prompts utilizados, as respostas recebidas e as melhorias realizadas.
7. Em contexto de conectividade limitada, trabalhe com respostas previamente descarregadas ou exemplos impressos.

RESULTADOS GERAIS DE APRENDIZAGEM

- Explicar os conceitos fundamentais da Inteligência Artificial e da IA Generativa;
- Distinguir sistemas de classificação, previsão e geração de conteúdos;
- Descrever, em linguagem simples, o funcionamento de modelos de linguagem e de difusão;
- Elaborar prompts claros, contextualizados e verificáveis;
- Usar ferramentas de IA de forma crítica, ética, segura e responsável;

- Analisar oportunidades e desafios da IA no contexto moçambicano;
- Produzir, rever e justificar um pequeno projecto com apoio de IA.

SUMÁRIO

Secção	Conteúdo
Módulo 1	Inteligência Artificial: conceitos fundamentais
Módulo 2	Evolução histórica da Inteligência Artificial
Módulo 3	O que é Inteligência Artificial Generativa
Módulo 4	Como funcionam os modelos generativos
Módulo 5	Engenharia de prompts
Módulo 6	Aplicações da IA Generativa
Módulo 7	IA Generativa na educação
Módulo 8	IA Generativa em Moçambique
Módulo 9	Ética, direitos, privacidade e segurança
Módulo 10	Limitações, riscos e verificação da informação
Módulo 11	Projecto prático orientado
Módulo 12	Avaliação e síntese
Complementar	Glossário, referências, gabarito, metadados e anexos

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

Antes de iniciar, responda brevemente às seguintes questões. Não consulte fontes nesta etapa.

8. O que entende por Inteligência Artificial?
9. Indique duas aplicações de IA que utiliza no quotidiano.
10. Qual é a diferença entre pesquisar num motor de busca e conversar com uma IA generativa?
11. Uma resposta apresentada por uma IA é sempre verdadeira? Justifique.
12. Que cuidados deve ter antes de introduzir informação numa ferramenta de IA?

MÓDULO 1 — INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Definir Inteligência Artificial;
- Identificar diferentes capacidades de sistemas de IA;
- Distinguir regras programadas, aprendizagem automática e IA generativa;
- Reconhecer exemplos de IA no quotidiano.

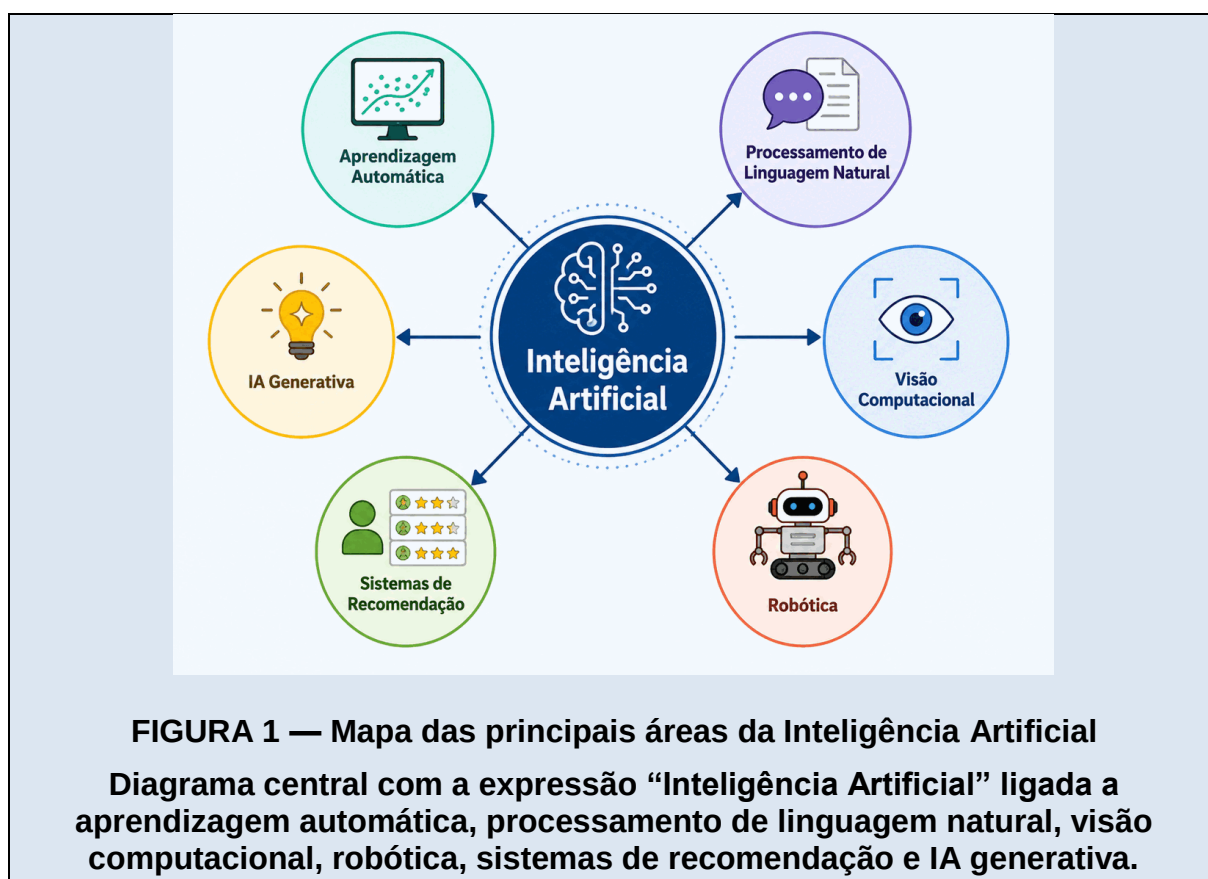
1.1. O que é Inteligência Artificial?

Inteligência Artificial (IA) é a área da computação dedicada à criação de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigem capacidades humanas, como reconhecer padrões, compreender linguagem, aprender com exemplos, prever resultados, apoiar decisões e produzir conteúdos.

A IA não é uma única máquina nem uma forma de consciência. É um conjunto de métodos, modelos, dados, programas e infra-estruturas. O seu desempenho depende da qualidade dos dados, do desenho do sistema, dos objectivos definidos e da supervisão humana.

1.2. Tipos de tarefas realizadas pela IA

Tipo de tarefa	Descrição	Exemplo
Classificação	Organiza elementos em categorias.	Identificar se uma mensagem é spam.
Previsão	Estima um resultado futuro ou desconhecido.	Prever a procura de um produto.
Recomendação	Sugere conteúdos ou opções.	Recomendar vídeos ou músicas.
Reconhecimento	Identifica padrões em imagem, som ou texto.	Reconhecimento de voz.
Geração	Produz novos conteúdos com base em padrões aprendidos.	Gerar texto ou imagem.



ACTIVIDADE 1 — IA no quotidiano

Identifique cinco situações em que utiliza um sistema de IA. Para cada situação, indique a tarefa realizada: classificação, previsão, recomendação, reconhecimento ou geração.

Produto esperado: Tabela com cinco exemplos e a respectiva classificação.

MÓDULO 2 — EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

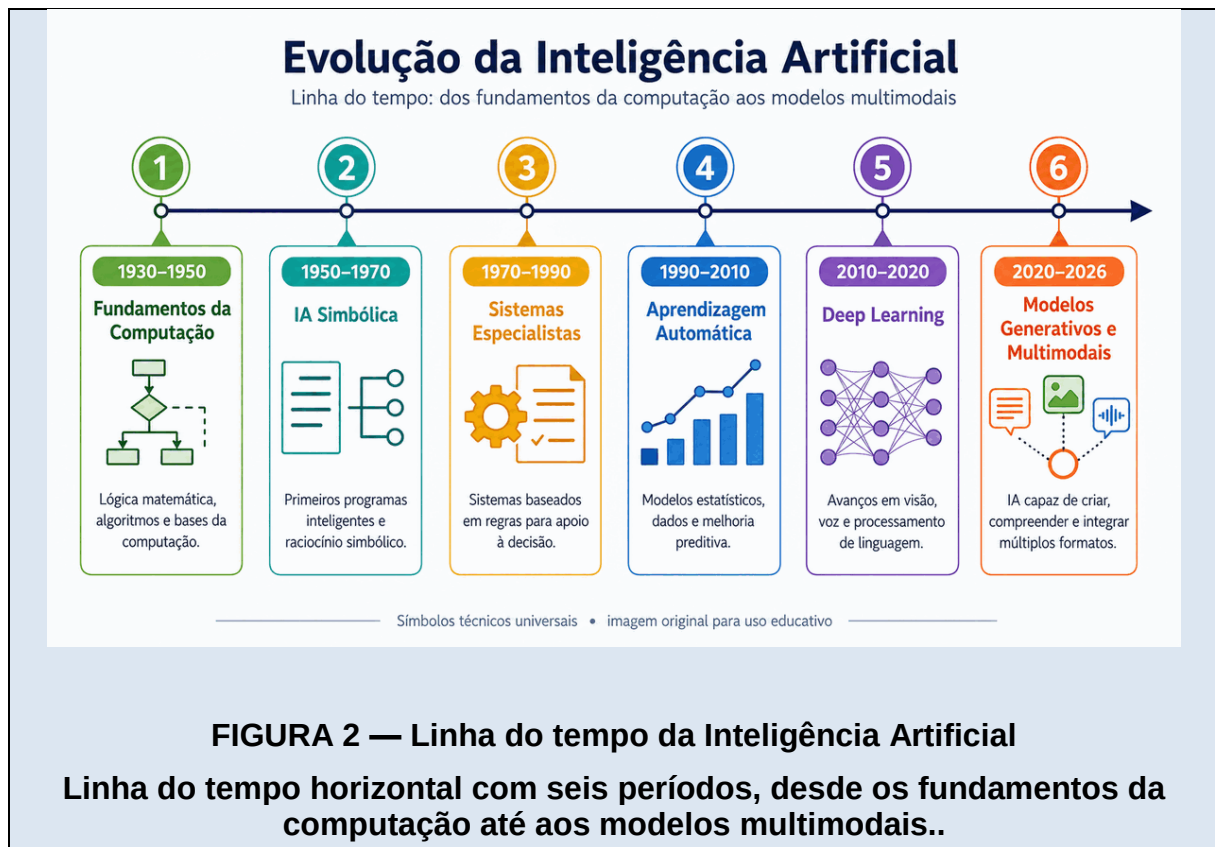
Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Reconhecer marcos principais da evolução da IA;
- Relacionar avanços em dados, capacidade computacional e algoritmos;
- Compreender que o desenvolvimento da IA ocorreu em ciclos.

2.1. Dos primeiros programas à IA Generativa

A história da IA inclui períodos de grande entusiasmo, dificuldades técnicas e novos avanços. Os primeiros sistemas executavam regras escritas por programadores. Mais tarde, a aprendizagem automática permitiu que os sistemas identificassem padrões a partir de dados. O aumento da capacidade computacional, a disponibilidade de grandes conjuntos de dados e o desenvolvimento de redes neurais profundas favoreceram o aparecimento de modelos generativos.

Período	Marco didático	Importância
Décadas de 1940–1950	Fundamentos da computação e primeiros debates sobre máquinas inteligentes.	Criação das bases teóricas.
Décadas de 1950–1970	Programas de resolução de problemas e sistemas baseados em regras.	Primeiras aplicações experimentais.
Décadas de 1980–1990	Sistemas especialistas e expansão da aprendizagem automática.	Uso de conhecimento especializado.
Décadas de 2000–2010	Grandes dados, Internet e maior capacidade computacional.	Melhoria do reconhecimento e previsão.
Década de 2010	Redes neurais profundas e modelos transformadores.	Avanços em linguagem, visão e tradução.
Década de 2020	Expansão pública da IA generativa multimodal.	Produção acessível de texto, imagem, áudio e código.



ACTIVIDADE 2 — Linha do tempo comentada

Escolha três marcos da tabela e explique, em uma frase, por que cada um foi importante para a evolução da IA.

Produto esperado: Três comentários históricos escritos em linguagem própria.

MÓDULO 3 — O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Definir IA Generativa;
- Distinguir IA generativa de IA tradicional;
- Identificar diferentes tipos de conteúdos gerados;
- Compreender o papel da revisão humana.

3.1. Definição

Inteligência Artificial Generativa é uma categoria de IA capaz de produzir conteúdos novos, como texto, imagem, áudio, vídeo, apresentações e código, a partir de padrões aprendidos em dados de treino. O conteúdo gerado não é uma cópia exacta de uma única fonte, mas uma combinação estatística de padrões. Mesmo assim, pode reproduzir erros, vieses, estilos ou elementos inadequados presentes nos dados.

3.2. IA tradicional e IA generativa

Aspecto	IA tradicional	IA generativa
Finalidade	Classificar, prever, recomendar ou detectar.	Produzir um novo conteúdo.
Entrada	Dados estruturados ou sinais.	Instrução, texto, imagem, áudio ou combinação.
Saída	Categoria, previsão ou decisão.	Texto, imagem, áudio, vídeo ou código.
Exemplo	Filtro de spam.	Redacção de uma mensagem.
Risco principal	Erro de classificação ou previsão.	Conteúdo inventado, inadequado ou enganador.

3.3. Modalidades

- Texto para texto: elaboração, resumo, tradução e explicação;
- Texto para imagem: criação de ilustrações a partir de descrições;
- Texto para áudio: síntese de voz, música e efeitos sonoros;
- Texto para vídeo: geração de sequências audiovisuais;
- Texto para código: criação e explicação de programas;
- Multimodal: combinação de texto, imagem, áudio e outros formatos.



ACTIVIDADE 3 — Classificar ferramentas e tarefas

Crie duas colunas: “IA tradicional” e “IA generativa”. Coloque em cada coluna cinco exemplos de tarefas.

Produto esperado: Quadro comparativo com dez tarefas.

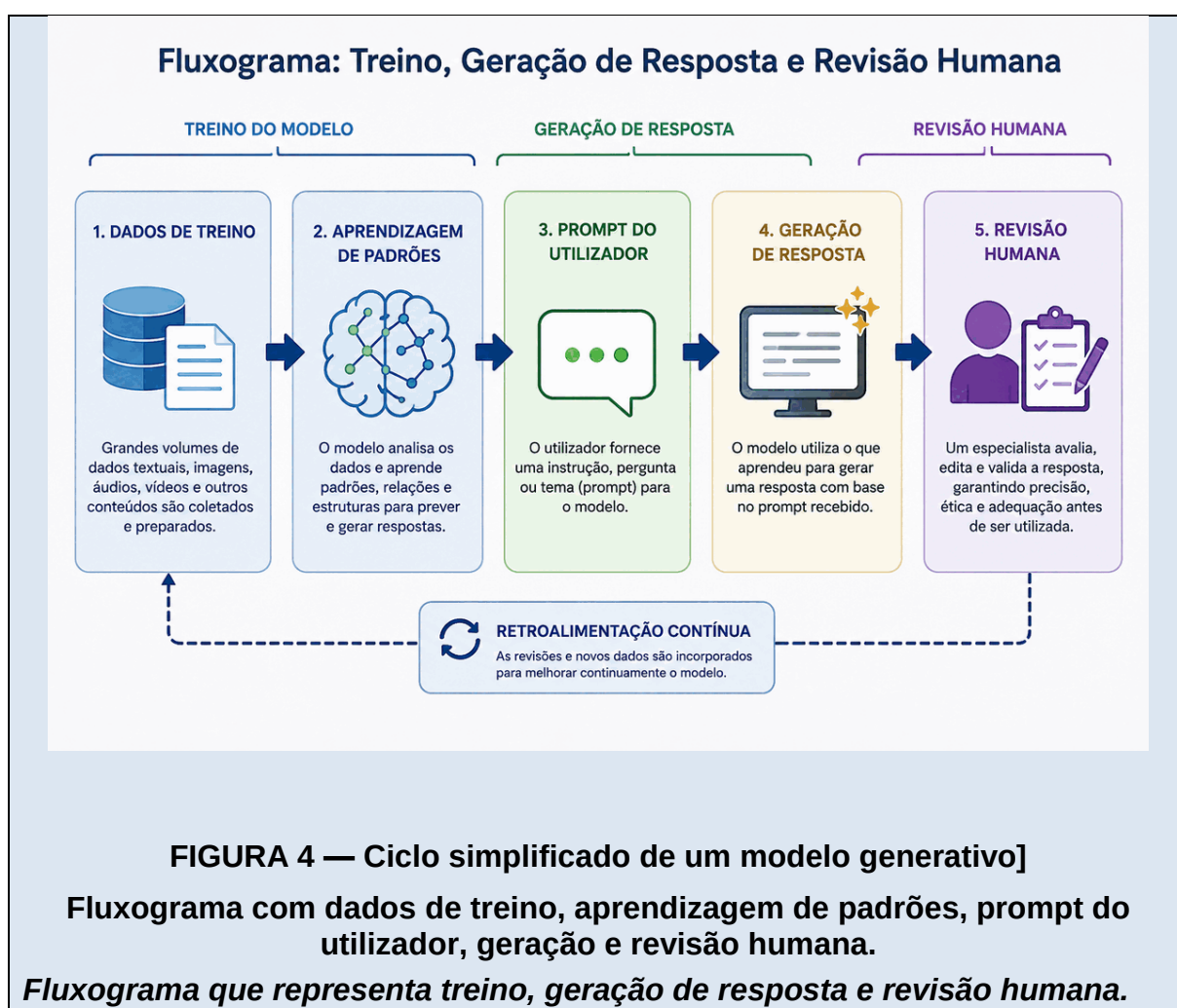
MÓDULO 4 — COMO FUNCIONAM OS MODELOS GENERATIVOS

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Explicar, de forma simplificada, o treino e a geração;
- Compreender o funcionamento básico de modelos de linguagem;
- Descrever o princípio de modelos de difusão;
- Reconhecer limitações associadas aos dados e às probabilidades.

4.1. Treino, utilização e resposta

Durante o treino, um modelo analisa grande quantidade de exemplos e ajusta parâmetros internos para reconhecer padrões. Na utilização, recebe uma instrução e calcula uma resposta provável. O modelo não consulta necessariamente uma base de dados actualizada nem compreende o mundo da mesma forma que uma pessoa.



4.2. Modelos de linguagem de grande dimensão

Os modelos de linguagem de grande dimensão, conhecidos pela sigla LLM, aprendem relações estatísticas entre palavras, expressões e contextos. Ao receber um prompt, geram sequências de unidades de texto com base em probabilidades. Podem produzir respostas coerentes e úteis, mas também referências inexistentes, explicações incompletas ou afirmações falsas.

4.3. Modelos de difusão

Modelos de difusão são frequentemente utilizados para gerar imagens. Durante a aprendizagem, relacionam descrições textuais com características visuais. Na geração, partem de ruído e refinam progressivamente a imagem de acordo com a instrução recebida.



4.4. Porque a IA pode errar?

- Dados de treino incompletos, antigos ou enviesados;
- Prompt vago ou contraditório;
- Falta de acesso a fontes actualizadas;
- Tendência do modelo para produzir uma resposta plausível mesmo sem evidência suficiente;
- Limitações de língua, contexto local ou conhecimento especializado;
- Interpretação humana inadequada da resposta.

ACTIVIDADE 4 — Explicar sem antropomorfizar

Escreva um parágrafo explicando como um LLM produz texto, evitando dizer que o modelo “pensa”, “sabe” ou “compreende” como um ser humano.

Produto esperado: Parágrafo de 80 a 120 palavras.

MÓDULO 5 — ENGENHARIA DE PROMPTS

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Definir prompt;
- Identificar elementos de uma instrução eficaz;
- Melhorar prompts vagos;
- Avaliar criticamente a qualidade de uma resposta.

5.1. O que é um prompt?

Prompt é a instrução, pergunta ou conjunto de informações fornecido a uma ferramenta de IA. Um bom prompt reduz ambiguidades, indica a finalidade da tarefa e facilita a avaliação da resposta.

5.2. Estrutura recomendada

Elemento	Pergunta orientadora	Exemplo
Tarefa	O que a ferramenta deve fazer?	Explique a fotossíntese.
Contexto	Em que situação a resposta será utilizada?	Aula de Ciências.
Público	Para quem é a resposta?	Estudantes da 8. ^a classe.
Formato	Como apresentar?	Cinco pontos e um exemplo.
Limites	O que evitar?	Não inventar fontes.
Critérios	Como avaliar a qualidade?	Linguagem simples e exactidão científica.



5.3. Exemplo de melhoria

Nível	Prompt
Vago	Fale sobre energia.
Melhorado	Explique energia renovável para estudantes da 10.ª classe.
Estruturado	Explique energia renovável para estudantes da 10.ª classe, em seis pontos, usando exemplos de Moçambique e indicando duas limitações. Não invente estatísticas.

5.4. Conversação iterativa

A primeira resposta raramente é definitiva. O estudante pode pedir esclarecimentos, solicitar exemplos, corrigir o formato, indicar uma fonte de referência ou pedir que a ferramenta assinale incertezas. Esta sequência de melhoria é chamada interação iterativa.

ACTIVIDADE 5 — Laboratório de prompts

Escolha um tema escolar. Escreva um prompt vago, um prompt melhorado e um prompt estruturado. Registe as três respostas e compare exactidão, clareza e utilidade.

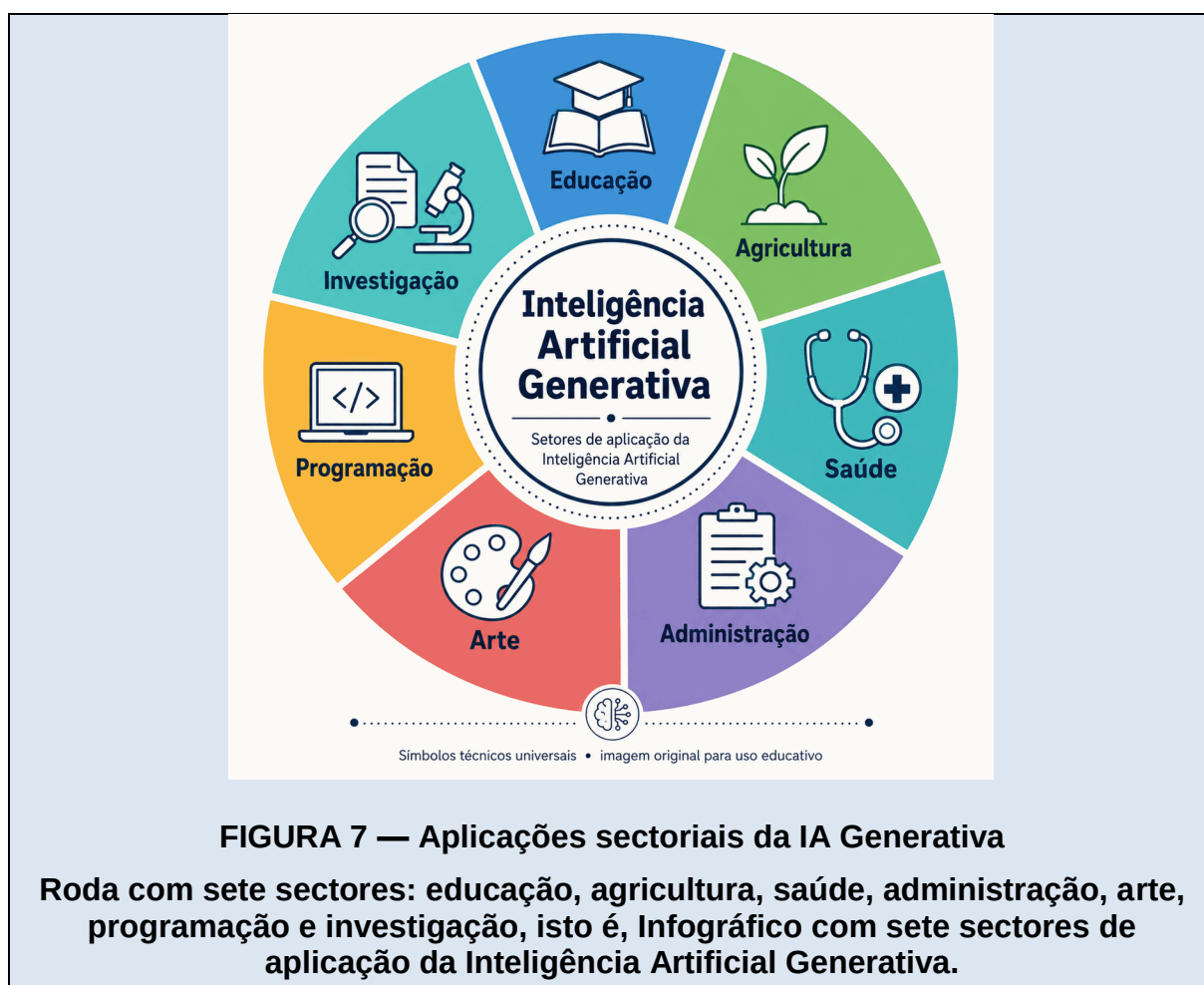
Produto esperado: Tabela comparativa com prompts, respostas e apreciação crítica.

MÓDULO 6 — APLICAÇÕES DA IA GENERATIVA

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Identificar aplicações em diferentes sectores;
- Relacionar benefícios, riscos e medidas de controlo;
- Distinguir apoio à decisão de substituição da responsabilidade humana.

Sector	Aplicações possíveis	Cuidado essencial
Educação	Planos de aula, exercícios, explicações, tradução e feedback.	Revisão pedagógica e verificação de fontes.
Agricultura	Guias, comunicação, interpretação de dados e apoio técnico.	Validar com especialistas e condições locais.
Saúde	Organização de informação e apoio à comunicação.	Não substituir diagnóstico profissional.
Administração	Rascunhos, resumos, atendimento e organização documental.	Proteger dados e garantir supervisão.
Arte e design	Esboços, imagens, ideias e protótipos.	Respeitar autoria, licença e representação.
Programação	Explicação, rascunho e revisão de código.	Testar segurança e funcionamento.
Investigação	Exploração de ideias, síntese e apoio à escrita.	Usar fontes reais e declarar o uso.



ACTIVIDADE 6 — Benefício, risco e controlo

Selecione dois sectores da tabela. Para cada sector, descreva uma aplicação, um benefício, um risco e uma medida de controlo.

Produto esperado: Quadro com oito campos preenchidos.

MÓDULO 7 — IA GENERATIVA NA EDUCAÇÃO

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Analisar usos pedagógicos da IA;
- Relacionar actividades, objectivos e avaliação;
- Reconhecer riscos de dependência, plágio e desigualdade;
- Propor regras de utilização responsável.

7.1. Apoio ao professor

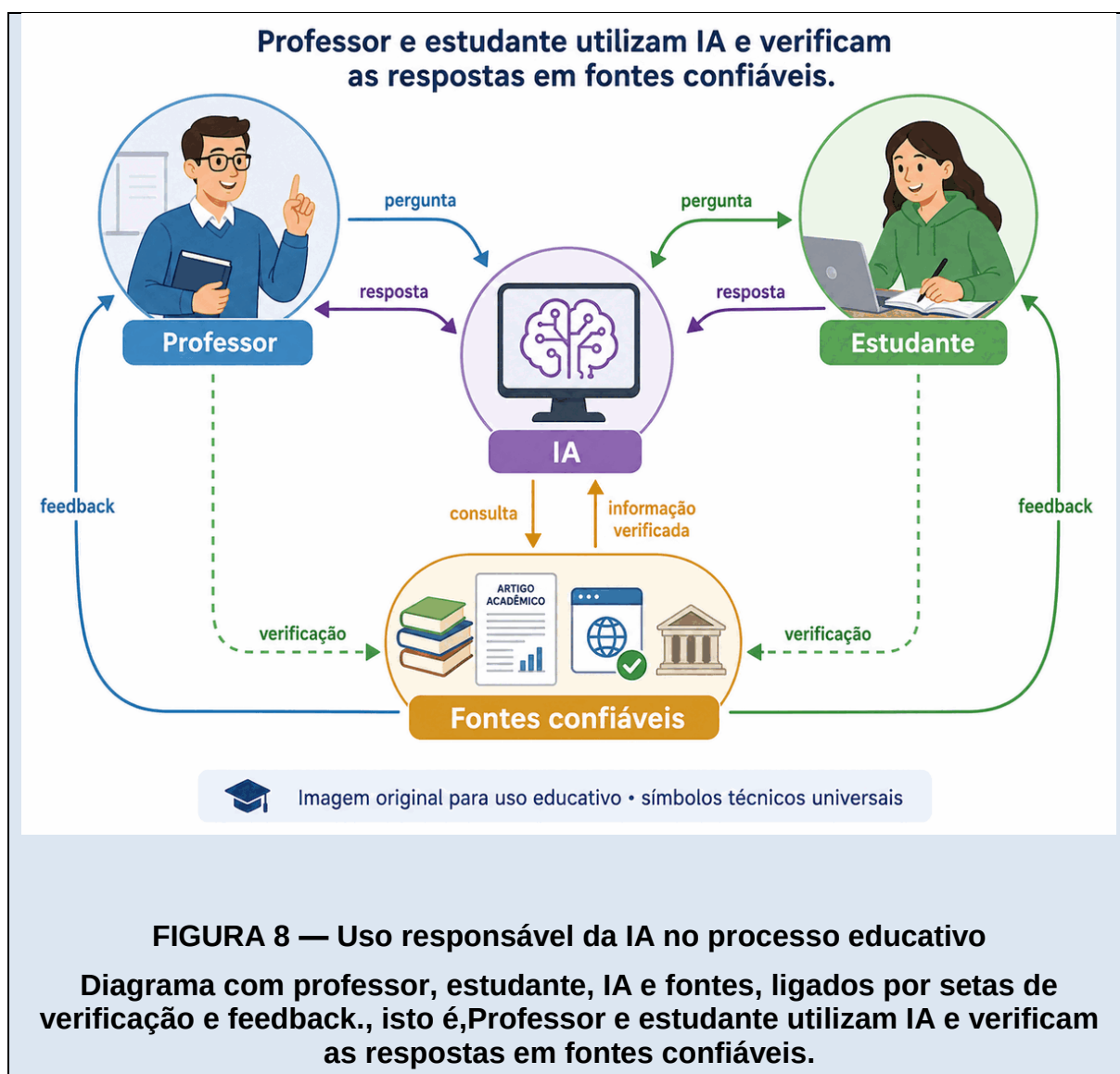
- Produção de rascunhos de planos de aula;
- Criação de exemplos e exercícios diferenciados;
- Adaptação da linguagem a diferentes níveis;
- Preparação de perguntas de avaliação;
- Criação de descrições alternativas e materiais acessíveis;
- Apoio à tradução, sujeito a validação linguística.

7.2. Apoio ao estudante

- Explicação complementar de conceitos;
- Simulação de perguntas e respostas;
- Revisão de textos e organização de ideias;
- Prática de línguas e comunicação;
- Criação de exemplos e analogias;
- Apoio à auto-avaliação.

7.3. O que a IA não deve substituir

- A leitura e análise de fontes;
- O esforço intelectual do estudante;
- A autoria e a reflexão pessoal;
- A interacção pedagógica entre professor e estudante;
- A avaliação profissional;
- A responsabilidade pelas decisões.



7.4. Princípios para uso escolar

13. Definir um objectivo pedagógico antes de utilizar a ferramenta.
14. Declarar quando a IA foi utilizada.
15. Não apresentar a resposta gerada como trabalho exclusivamente próprio.
16. Verificar informação e referências.
17. Não introduzir dados pessoais ou confidenciais.
18. Garantir alternativas para estudantes sem acesso à ferramenta.
19. Avaliar o processo, a reflexão e as melhorias, e não apenas o produto final.

ACTIVIDADE 7 — Código de uso responsável

Em grupo, redija oito regras para o uso de IA na escola. As regras devem abordar aprendizagem, autoria, privacidade, verificação, acesso e responsabilidade.

Produto esperado: Código de conduta com oito regras.

MÓDULO 8 — IA GENERATIVA EM MOÇAMBIQUE

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Identificar oportunidades no contexto nacional;
- Analisar desafios de conectividade, línguas e inclusão;
- Propor aplicações contextualizadas e sustentáveis.

Em Moçambique, a IA Generativa pode apoiar a produção de materiais didáticos, a formação de professores, a educação à distância, a agricultura, a saúde, a cultura, a administração pública e a comunicação. A utilização deve considerar as desigualdades de acesso, a conectividade, o custo de dados, a energia, a diversidade linguística e a necessidade de conteúdos locais de qualidade.

Desafio	Implicação	Resposta possível
Conectividade limitada	Nem todos os estudantes conseguem usar ferramentas online.	Materiais descarregáveis, trabalho em grupo e exemplos offline.
Custo de dados	Utilização frequente pode ser dispendiosa.	Optimizar sessões e reutilizar respostas validadas.
Diversidade linguística	Resultados podem ser fracos em línguas com poucos dados.	Revisão por falantes competentes e recolha ética de conteúdos.
Conteúdo local insuficiente	A IA pode ignorar realidades moçambicanas.	Produzir e validar exemplos locais.
Formação de professores	Uso sem orientação pode prejudicar a aprendizagem.	Capacitação pedagógica e ética.
Protecção de dados	Risco de exposição de informação pessoal.	Políticas institucionais e minimização de dados.



8.1. Estudo de caso

Uma escola secundária possui Internet apenas na sala de informática e nem todos os estudantes têm telemóvel. O professor pretende utilizar IA para ensinar escrita argumentativa. Uma solução inclusiva consiste em preparar previamente exemplos, imprimir respostas para análise, trabalhar em grupos, comparar versões humanas e geradas e avaliar a revisão crítica realizada pelos estudantes.

ACTIVIDADE 8 — Solução contextualizada

Identifique um problema educativo da sua escola ou comunidade. Proponha uma utilização de IA, indicando objectivo, utilizadores, recursos necessários, risco, alternativa offline e forma de avaliação.

Produto esperado: Proposta de uma página.

MÓDULO 9 — ÉTICA, DIREITOS, PRIVACIDADE E SEGURANÇA

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Reconhecer princípios éticos relevantes;
- Proteger dados pessoais e informação confidencial;
- Analisar questões de autoria, direitos e transparência;
- Adoptar práticas seguras.

9.1. Princípios éticos

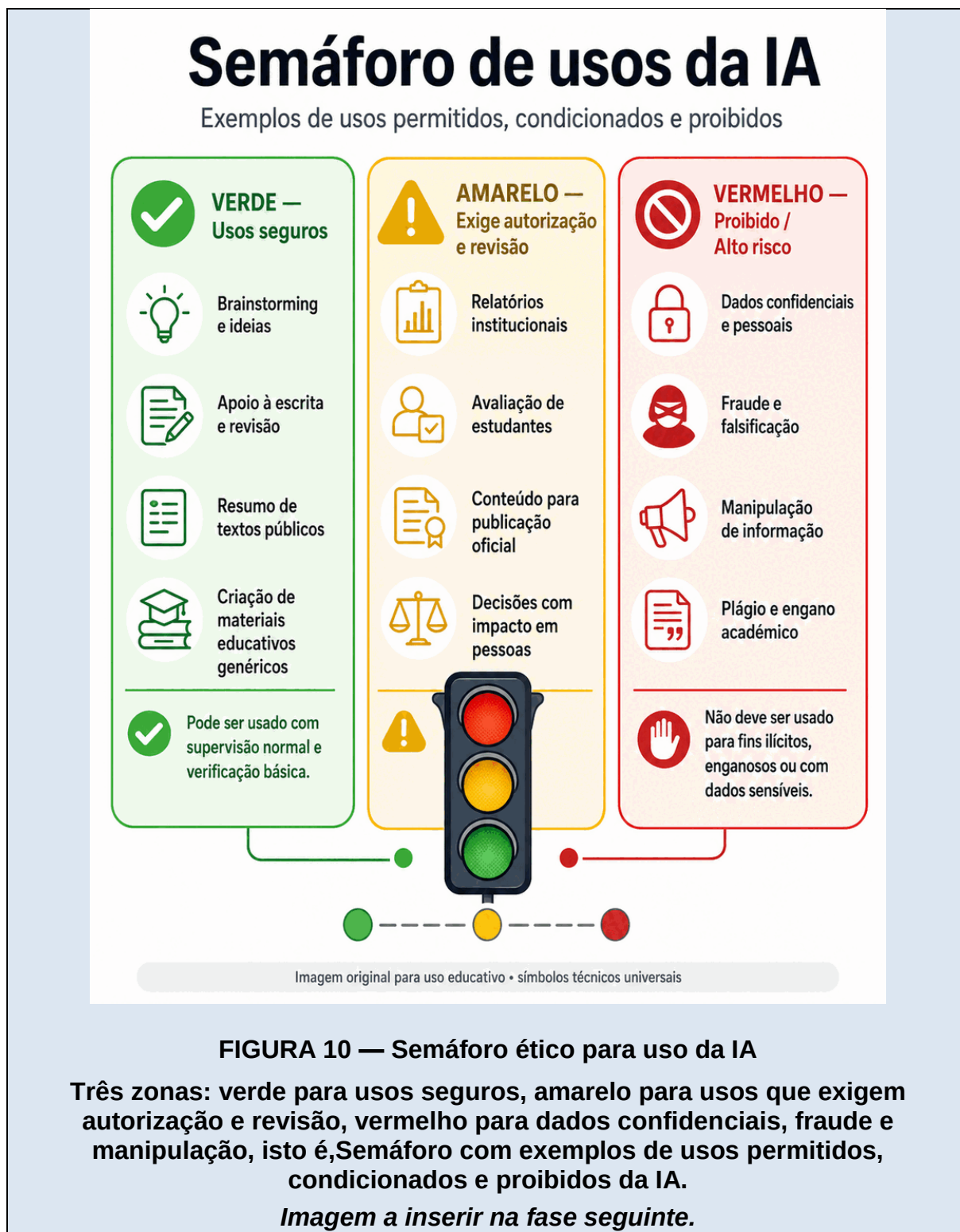
Princípio	Aplicação educativa
Dignidade humana	A tecnologia deve servir as pessoas e não reduzir a sua autonomia.
Justiça e inclusão	Evitar discriminação e garantir alternativas de acesso.
Transparência	Declarar o uso de IA e explicar limitações.
Responsabilidade	O utilizador responde pelo produto final.
Privacidade	Minimizar e proteger os dados.
Segurança	Prevenir usos maliciosos e danos.
Supervisão humana	Decisões importantes devem ser revistas por pessoas competentes.

9.2. Dados que não devem ser introduzidos

- Palavras-passe e códigos de acesso;
- Números de documentos de identificação;
- Dados bancários;
- Informação clínica identificável;
- Resultados escolares individuais não anonimizados;
- Documentos institucionais confidenciais;
- Fotografias ou dados de outras pessoas sem consentimento.

9.3. Autoria e direitos

A utilização de IA não elimina a responsabilidade do autor do trabalho. O estudante deve explicar como utilizou a ferramenta, indicar as alterações realizadas e citar as fontes reais consultadas. Não se deve atribuir à IA a autoria de factos ou referências que não foram confirmados.



ACTIVIDADE 9 — Análise ética de casos

Analise quatro situações: gerar um resumo, introduzir dados de um colega, criar uma imagem para uma aula e entregar uma resposta sem revisão. Classifique cada situação como aceitável, condicionada ou inadequada e justifique.

Produto esperado: Tabela de classificação e justificações.

MÓDULO 10 — LIMITAÇÕES, RISCOS E VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

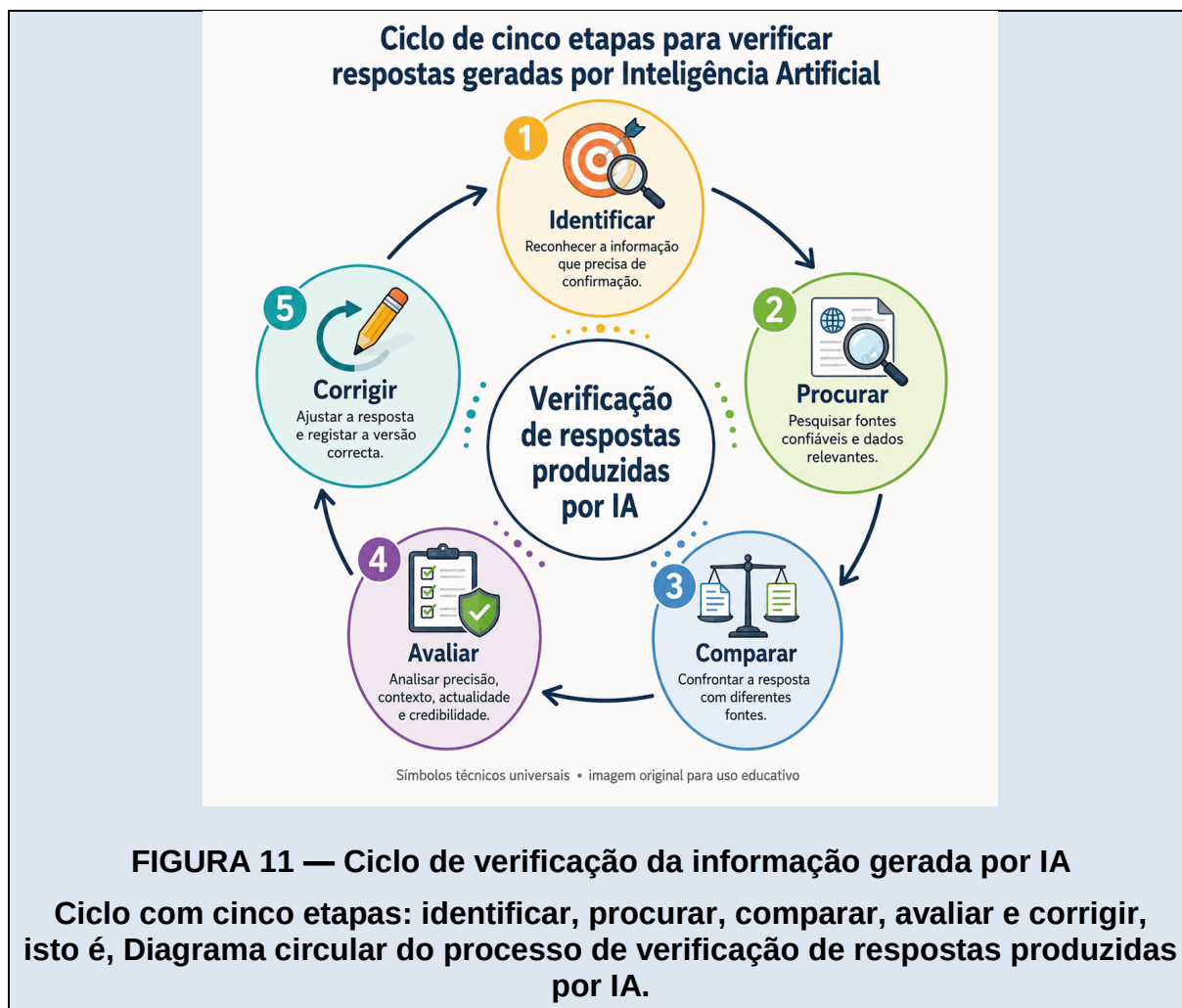
- Identificar riscos associados a conteúdos gerados;
- Aplicar um processo de verificação;
- Reconhecer deepfakes, vieses e referências inexistentes;
- Distinguir confiança aparente de evidência.

10.1. Principais riscos

Risco	Descrição	Medida preventiva
Alucinação	Informação inventada apresentada como plausível.	Confirmar em fontes independentes.
Referência inexistente	Título, autor ou ligação fabricados.	Abrir e verificar cada referência.
Viés	Resultado injusto ou estereotipado.	Comparar perspectivas e rever linguagem.
Deepfake	Conteúdo sintético que simula pessoas ou acontecimentos.	Verificar origem, contexto e sinais de manipulação.
Desactualização	Resposta baseada em informação antiga.	Consultar fontes recentes e datadas.
Dependência	Redução do esforço e da autonomia.	Alternar actividades com e sem IA.
Exposição de dados	Partilha indevida de informação.	Minimizar dados e usar ferramentas autorizadas.

10.2. Método de verificação em cinco passos

20. Identificar as afirmações verificáveis presentes na resposta.
21. Procurar a informação em uma fonte institucional ou académica.
22. Comparar com uma segunda fonte independente.
23. Verificar data, autor, contexto e possíveis conflitos.
24. Corrigir a resposta e registar as alterações realizadas.



10.3. Sinais de alerta

- Resposta excessivamente segura sem apresentar evidências;
- Números muito exactos sem fonte;
- Referências que não podem ser encontradas;
- Mudança de resposta quando a mesma pergunta é reformulada;
- Generalizações sobre grupos, países ou culturas;
- Conteúdo incompatível com o manual ou com fontes institucionais.

ACTIVIDADE 10 — Auditoria de uma resposta

Solicite a uma ferramenta de IA uma explicação sobre um tema escolar. Destaque cinco afirmações, verifique cada uma em duas fontes e registre: confirmada, parcialmente confirmada ou não confirmada.

Produto esperado: Ficha de auditoria com fontes e correcções.

MÓDULO 11 — PROJECTO PRÁTICO ORIENTADO

Após estudar este módulo, o estudante será capaz de:

- Planificar uma produção com apoio de IA;
- Registar prompts, fontes e alterações;
- Avaliar o produto e o processo;
- Apresentar uma reflexão responsável.

11.1. Escolha do projecto

- Texto explicativo sobre um tema escolar;
- Infográfico educativo;
- Imagem contextualizada para uma aula;
- Conjunto de exercícios e respostas comentadas;
- Campanha de sensibilização sobre uso responsável da IA;
- Pequeno guia para professores ou estudantes.

11.2. Etapas

Etapas	Acção	Evidência
1. Problema	Definir a necessidade educativa.	Descrição do problema.
2. Objectivo	Indicar o que se pretende alcançar.	Objectivo observável.
3. Prompt	Preparar a instrução inicial.	Primeira versão do prompt.
4. Geração	Produzir um rascunho.	Resposta ou imagem inicial.
5. Verificação	Comparar com fontes reais.	Lista de fontes e correcções.
6. Revisão	Melhorar conteúdo, linguagem e acessibilidade.	Versão revista.
7. Transparência	Declarar o uso de IA.	Nota de utilização.
8. Apresentação	Partilhar o produto e a reflexão.	Produto final e reflexão.



11.3. Declaração de uso de IA

Exemplo: “Utilizei uma ferramenta de IA generativa para produzir um primeiro rascunho e explorar exemplos. Verifiquei as afirmações em fontes indicadas na bibliografia, corriji imprecisões, adaptei a linguagem e sou responsável pela versão final.”

ACTIVIDADE 11 — Projecto final

Desenvolva um dos produtos propostos, seguindo todas as etapas e guardando evidências do processo.

Produto esperado: Produto final, prompts utilizados, fontes consultadas, versões e reflexão de 200 a 300 palavras.

MÓDULO 12 — AVALIAÇÃO E SÍNTESE

12.1. Síntese dos principais conhecimentos

- A IA é um conjunto de técnicas e sistemas, não uma consciência humana;
- A IA generativa produz conteúdos a partir de padrões aprendidos;
- As respostas são probabilísticas e podem conter erros;
- Um bom prompt melhora a clareza, mas não garante verdade;
- A verificação humana continua indispensável;
- Privacidade, autoria, transparência e inclusão devem orientar o uso;
- A IA deve apoiar a aprendizagem, e não substituí-la.

12.2. Auto-avaliação

1. Defina Inteligência Artificial.
2. O que distingue IA tradicional de IA generativa?
3. Indique três modalidades de IA generativa.
4. O que é um LLM?
5. Por que um modelo pode produzir informação falsa?
6. Indique quatro elementos de um bom prompt.
7. Dê dois exemplos de aplicação educativa.
8. Indique duas limitações no contexto moçambicano.
9. Que dados não devem ser introduzidos numa ferramenta pública?
10. O que significa declarar o uso de IA?
11. Defina alucinação.
12. Explique como verificar uma referência.
13. O que é um deepfake?
14. Por que a supervisão humana é necessária?
15. Indique uma alternativa para estudantes sem conectividade.

12.3. Rubrica do projecto final

Critério	Excelente	Bom	Em desenvolvimento	Insuficiente
Compreensão	Explica conceitos com precisão e exemplos.	Explica correctamente os conceitos principais.	Apresenta algumas lacunas.	Confunde os conceitos.
Prompt	É completo, claro, contextualizado e verificável.	É claro e adequado.	É parcialmente claro.	É vago ou inadequado.
Verificação	Usa duas ou mais fontes	Verifica os pontos principais.	Verificação limitada.	Não verifica.

Critério	Excelente	Bom	Em desenvolvimento	Insuficiente
	confiáveis e corrige erros.			
Ética	Protege dados, declara o uso e respeita autoria.	Cumprir os cuidados principais.	Cumprir apenas alguns cuidados.	Ignora os cuidados.
Revisão	Melhora significativamente o produto.	Realiza revisão adequada.	Faz alterações mínimas.	Entrega sem revisão.
Reflexão	Analisa criticamente benefícios, limites e aprendizagem.	Apresenta reflexão clara.	Reflexão superficial.	Não apresenta reflexão.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Algoritmo	Conjunto de instruções ou procedimentos usados para executar uma tarefa.
Alucinação	Conteúdo falso ou inventado produzido por um sistema de IA como se fosse plausível.
Aprendizagem automática	Métodos que permitem ao sistema identificar padrões em dados.
Dados de treino	Exemplos utilizados para ajustar um modelo.
Deepfake	Conteúdo sintético que simula uma pessoa, voz ou acontecimento.
IA generativa	IA capaz de produzir novos conteúdos.
LLM	Modelo de linguagem de grande dimensão.
Modelo	Representação computacional ajustada para executar determinadas tarefas.
Multimodal	Sistema que trabalha com mais de um tipo de conteúdo, como texto e imagem.
Parâmetro	Valor interno ajustado durante o treino de um modelo.
Prompt	Instrução ou informação fornecida a uma ferramenta de IA.
Supervisão humana	Revisão e decisão realizadas por uma pessoa competente.
Transparência	Comunicação clara sobre o uso, funcionamento e limitações da IA.
Viés	Tendência sistemática que pode produzir resultados desequilibrados ou injustos.

REFERÊNCIAS E FONTES DE APOIO

Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. National Institute of Standards and Technology.

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).

UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.

UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research.

UNESCO. (2024). AI Competency Framework for Students.

União Africana. (2024). Continental Artificial Intelligence Strategy.

Creative Commons. (s.d.). About CC Licenses.

NOTA SOBRE ACTUALIZAÇÃO

A área da Inteligência Artificial evolui rapidamente. Antes de utilizar exemplos de ferramentas, interfaces, preços, funcionalidades ou políticas, o professor deverá confirmar a informação actual. Os fundamentos pedagógicos, éticos e de verificação apresentados neste recurso devem orientar essa actualização.

ORIENTAÇÕES DE CORRECÇÃO E GABARITO

Avaliação diagnóstica

As respostas devem ser usadas para identificar conhecimentos prévios. Não se recomenda atribuir nota. Valorize exemplos concretos, consciência de riscos e capacidade de distinguir pesquisa de geração.

Auto-avaliação — respostas orientadoras

Questão	Resposta orientadora
1	IA é a área que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas como reconhecer padrões, prever, recomendar ou gerar conteúdos.
2	A IA tradicional tende a classificar, prever ou detectar; a IA generativa produz novos conteúdos.
3	Texto, imagem, áudio, vídeo ou código; quaisquer três.
4	Modelo de linguagem de grande dimensão que aprende padrões estatísticos em textos.
5	Dados incompletos, prompt inadequado, ausência de fonte actualizada ou geração probabilística.
6	Tarefa, contexto, público, formato, limites e critérios; quaisquer quatro.
7	Explicação complementar, criação de exercícios, revisão de texto, tradução, feedback ou outros exemplos adequados.
8	Conectividade, custo de dados, energia, diversidade linguística, falta de conteúdo local ou formação.
9	Palavras-passe, documentos pessoais, dados bancários, informação clínica e dados confidenciais.
10	Informar que a ferramenta foi usada, para quê e que alterações humanas foram realizadas.
11	Resposta falsa ou inventada apresentada como plausível.
12	Procurar a referência, abrir a fonte, confirmar autor, título, data e conteúdo.
13	Conteúdo sintético que imita pessoas, vozes ou acontecimentos.
14	Porque o sistema pode errar e não assume responsabilidade moral ou profissional.
15	Materiais impressos, trabalho em grupo, respostas previamente validadas ou actividades sem ferramenta.